

杭州师范大学

生物技术专业本科培养方案

(2024 级)



杭州师范大学教务处编印

2024 年 8 月

生物技术专业本科培养方案

一、培养目标

本专业培养适应国家经济与科技发展需求，具有良好道德修养、科学人文素养和高度社会责任感的生物技术人才【目标 1】，掌握生物技术专业知识基础上，掌握数理化、计算机等非专业基础知识【目标 2】、把握生物技术最新动态，具备扎实的生物技术实践技能和科研探究能力【目标 3】、具备科研团队合作精神，能够胜任生物技术相关研究、开发和产业化等创新创业工作【目标 4】的高素质应用型人才。

二、毕业要求

通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

1. 基础知识：

① 专业基础知识：系统掌握现代生命科学知识和生物技术专业理论知识，具备生物技术基本实践技能、了解生物技术产品开发的基本原理和方法，熟悉国家有关生物技术知识产权和产业政策、安全条例等相关政策法规。了解生物技术理论前沿、应用前景和最新发展动态，以及生物技术产业发展状况。

② 非专业基础知识：掌握数学、物理、化学、计算机等方面的基础理论和基本知识，具备一定的人文专业素养及计算机和外语应用能力。

2. 实践能力：

① 问题分析能力：能够在多学科环境中应用数学、物理、化学等基本原理和生物技术的专业知识、实践方法，有效识别、表达、并通过文献研究分析复杂生物技术问题，以获得有效结论。

② 方案设计能力：能够针对生物技术领域的复杂问题设计解决方案，设计满足特定行业需求的系统或技术流程，并能够在设计环节中体现创新意识，并考虑到社会、健康、安全、法律、文化等因素。

③ 问题解决能力：能够基于科学原理并采用科学方法对生物技术领域的复杂问题进行研究，包括设计实验、归纳分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论，具有一定的批判性思维能力。

④ 工具运用能力：能够针对生物技术领域复杂问题，选择与使用恰当的技术、资源，充分利用计算机软件工具和生物信息技术工具对复杂问题进行预测与模拟分析，并能够理解其局限性。

3. 综合素质：

① 职业规范素质：具有较强的人文社会科学素养、社会责任感和公民意识，能够在生物技术及其相关领域的研究、开发和产业化等创新创业工作中理解并遵守职业道德和规范，履行责任。

② 团队合作素质：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

③ 沟通交流素质：能够就生物技术相关问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告、陈述发言和清晰表达，能撰写学术论文和参与学术交流，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

④ 终身学习素质：具备自主学习和终身学习意识，具有不断学习和适应社会发展、继续深造、创新和创业的潜能。

⑤ 可持续发展素质：能够基于生物技术相关背景知识，评价生物技术对工业、医药、食品、农、林、牧、渔、环保、园林等行业相关复杂问题的解决方案中，对环境和社会可持续发展的影响。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

（一）“培养目标-毕业要求”对应矩阵

毕业要求	指标点	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
一：基础知识	指标点 1	●	●		
	指标点 2	●	●		
二：实践能力	指标点 1		●	●	
	指标点 2		●	●	●
	指标点 3		●	●	●
	指标点 4		●	●	
三：综合素质	指标点 1	●			●
	指标点 2	●		●	●

毕业要求	指标点	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
三：综合素质	指标点 3	●		●	●
	指标点 4	●			●
	指标点 5	●			●

(二) “毕业要求-课程体系”对应矩阵

(以关联度标识, 课程与某个毕业要求的关联度根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计, H: 表示关联度高; M: 表示关联度中; L: 表示关联度低。)

课程性质	课程名称	毕业要求										
		基础知识		实践能力				综合素质				
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	5
通识必修课	思政类	L						M	H			
	军体类									M		M
	外语类	H									M	
	创新创业类	M			M			M	H			M
	“四史教育”专题	L						M	H			
通识选修课	经典研读与文化遗产	M							M			
	创新精神与创业实务	L			M		L					H
	国际视野与文明对话	M							L		H	
	数理基础与科学素养	M			M				M			
	信息技术与现代生活	M				M	H				L	M
	生态环境与生命关怀		M		M			H				
	艺术鉴赏与审美体验	L										L
	社会发展与公民责任	L			M				H			
学科基础平台课	新时代思想专题	L						M	H			
	基础化学 A I	H		H								
	基础化学 A II	H		H								
	基础化学 A III	H		H								
	高等数学 B1	H		H								
	高等数学 B2	H		H								
	大学物理 B	H		H								
	大学物理 C	H		H								
	专业导论		H					L				L
	植物学		H	H	M	H						
	动物学		H	H	M	H						
	生物化学		H	H	M	H						
	微生物学		H	H	M	H						
	遗传学		H	H	M	H						
	细胞生物学		H	H	M	H						
专业核心课	分子生物学		H	H	M	H						
	基因工程		H	H	M	H	M					
	酶工程		H	H	M	H	M					
	细胞工程		H	H	M	H	M					
	免疫学		H	H	M	H						
	表观遗传学		H	H	M	H					L	
	干细胞生物学基础		H	H	M	H					L	
个性化专业选修课	基础化学实验 A I	H		H		M						
	基础化学实验 A II	H		H		M						
	基础化学实验 A III	H		H		M						
	植物学实验		H	H	H	H				L		

课程性质	课程名称	毕业要求										
		基础知识		实践能力				综合素质				
		1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	5
个性化专业选修课	动物学实验		H	H	H	H				L		
	生物化学实验		H	H	H	H				L		
	生态学实验		M	H	H			M		L		
	微生物学实验		H	H	H	H				L		
	遗传学实验		H	H	H	H				L		
	分子生物学实验		H	H	H	H				L		
	生化分析技术		H	H	H	M				L		
	细胞生物学实验		H	H	H	H				L		
	基因工程实验		H	H	H	H				L		
	植物离体培养技术		H	H	H	M				L		
	发酵工程实验		H	H	H	H				L		
	食用菌栽培技术		H	H	H	M				L		
	植物生理学实验		H	H	H	H				L		
	动物生理学实验		H	H	H	H				L		
	酶工程实验		H	H	H	H				L		
	细胞工程实验		H	H	H	H				L		
	免疫学实验		H	H	H	H				L		
	发育生物学实验		H	H	H	H				L		
	生物制药工艺学		H	H	H							
	药理学		H	H	M			L				
	药事管理		H	H	M			L	L			
	药物分析		H	H	M							
	药剂学		H	H	M							
	生化药物制备技术		H	H	H	M				L		
	生物医学概论		H					L				L
	神经生物学		H	H	M	H						
	基因组学概论		H			M						M
	生物信息学		H	H	M	H	H					
	发酵工程		H	H	M	H	M					
	蛋白质化学与蛋白质组学		H	H	M	H						
	发育生物学		H	H	M	H						
	基因编辑前沿技术		H	H	M	H			H			
	基因编辑与种质创新		H	H	H	H			H			
	生态学		M	H						L		
	生物统计学		H	H	M		H					
	植物生理学		H	H	M	H						
	专业英语与文献检索		H	H		M	H					H
	农学概论		H	H				M				
	人类遗传疾病		H	H	M	H						
	动物生理学		H	H	M	H						
	生物仪器分析		H				H					
	植物病理学		H	H	M	H						
专业类创新创业课程	生物技术创新性实验		H	H	H		M			L		
	生物产业创业导论		H						L			M
实践环节、毕业论文（设计）和其他	毕业论文	H	H	H	H	H	M			M	M	
	专业见习		H	H				H	M		M	
	生物学综合实验		H	H	H	M				M		
	专业实习		H	H	H			H	M		M	

四、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予理学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

本专业毕业最低学分为 166 学分。其中Ⅰ类学分 160 学分，Ⅱ类学分 6 学分，包括专业见习、服务性学习、学科竞赛、学术成果、学科创新获奖、开放性实验（实训）、职业资格认证、科研训练（不含毕业设计、论文）及团委、学生处等部门组织的社会实践活动等。

六、课程结构、课程设置及学分分配

（一）课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程 门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例（%）	实践学分数	实践学分比例（%）
通识教育课程	必修课	21	40	24.1	9	5.4
	选修课		10	6.1		
学科基础平台课程	必修课	12	33.5	20.2		
专业核心课程	必修课	7	12.5	7.5		
个性化专业课程	主修专业选修课程	46	39	23.5	24	14.5
	专业类创新创业课程	2	4	2.4	2	1.2
	非主修专业选修课程		4	2.4		
实践环节	必修课	4	17	10.2	17	10.2
Ⅱ类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			166	100	58	34.9

（二）课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
			理论 课	实验 (训)课		
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	42	12	一秋 一春	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	42	12	一秋 一春	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	42	12	二秋 二春	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	42	12	二秋 二春	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	42	12	二秋 二春	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	36	12	一二三年级 持续开设	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		两周	一秋	

课程代码	课 程 名 称		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注 课外学时
				理论 课	实验 (训)课		
761002312	国防教育 National Defense Education		2*	32		二秋	
	大学外语（通用） College Foreign Languages (general)		3*	48		一秋	
	大学外语（拓展） College Foreign Languages (extended)		3*	48		一春	
	大学外语（高阶） College Foreign Languages (advanced)		2*	32		二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education		1	16		一春	实践课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students		1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students		2	32		一秋	
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级 滚动开设	
602000001	“四史 教育” 专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动 开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动 开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动 开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动 开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程代码	课 程 类 别		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
	经典研读与文化遗产		10			春秋滚动开设	
	创新精神与创业实务					春秋滚动开设	
	国际视野与文明对话					春秋滚动开设	
	数理基础与科学素养					春秋滚动开设	
	信息技术与现代生活					春秋滚动开设	
	生态环境与生命关怀					春秋滚动开设	
	艺术鉴赏与审美体验					春秋滚动开设	
	社会发展与公民责任					春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	
		国家安全教育				春秋滚动开设	1 学分
		中华民族共同体概论				春秋滚动开设	1 学分

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
4. 《习近平法治思想概论》课程已纳入法学专业核心必修课；
5. 《国家安全教育》课程要求所有在校学生必须修读。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 33.5 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	副修 课程
			理论 课	实验 (训)课		
基础平台课程 14 学分						
174B00101	基础化学 AI Basic Chemistry AI	2*	32		一秋	√
174B00201	基础化学 A II Basic Chemistry A II	2*	32		一春	√
174B00301	基础化学 AIII Basic Chemistry AIII	2*	32		一春	√
025902051	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	限选 8 学分	4*	64	一秋	
025902052	高等数学 B2 Advanced Mathematics B2		4*	64	一春	
025906121	大学物理 B University Physics B		4*	64	一春	
025906131	大学物理 C University Physics C		3*	48	一春	
学科平台课程 19.5 学分						
034275001	专业导论 Professional Introduction	0.5	16		一秋	√
034004001	植物学 Botany	3*	48		一秋	√
034040001	动物学 Zoology	3*	48		一春	√
034001001	生物化学 Biochemistry	4*	64		二秋	√
034007001	▲微生物学 Microbiology	3*	48		二春	√
034009001	遗传学 Genetics	3*	48		二春	√
034049001	细胞生物学 Cell Biology	3*	48		三秋	√

2. 专业核心课程 12.5 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
034051001	分子生物学 Molecular Biology	3*	48		二春	√
034054001	▲基因工程 Gene Engineering	1.5*	24		三秋	√
034057001	酶工程 Enzyme Engineering	1.5*	24		三春	√
34055001	▲细胞工程 Cell Engineering	1.5*	24		三春	√
034053001	免疫学 Immunology	3*	48		三春	√
034068001	★表观遗传学 Epigenetics	1	16		三秋	√
034069001	★干细胞生物学基础 Stem Cell Biology	1	16		三春	√

3. 个性化专业选修课程 47 学分

(1) 主修专业选修课程 (39 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
实验模块课程: 要求最低选修 20 学分						
174B00121	◆基础化学实验 AI Basic Chemistry Experiment AI	1		32	一秋	
174B00221	◆基础化学实验 A II Basic Chemistry Experiment A II	1		32	一春	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
174B00321	◆基础化学实验 AIII Basic Chemistry Experiment AIII	0.5		16	二秋	
034230201	◆植物学实验 Botany Experiment	1.5		48	一秋	
034231201	◆动物学实验 Zoology Experiment	1.5		48	一春	
034002201	◆生物化学实验 Biochemistry Experiment	1.5		48	二秋	
034245201	◆生态学实验 Experiment of Ecology	1		32	二秋	
034233201	◆微生物学实验 Microbiology Experiment	1		36	二春	
034234201	◆遗传学实验 Genetics Experiment	1		36	二春	
034236201	◆分子生物学实验 Molecular Biology Experiment	1		36	二春	
035028201	◆生化分析技术 Biochemistry Analytical Techniques	1		32	二春	
034235201	◆细胞生物学实验 Cell Biology Experiment	1		36	三秋	
034242201	◆基因工程实验 Gene Engineering Experiment	1		32	三秋	
034239201	◆植物离体培养技术 Plant Tissue Culture	1		32	三秋	
034255201	◆发酵工程实验 Fement Engineering Experiment	1		32	三秋	
034240201	◆食用菌栽培技术 Edible Fungi Growing Technique	1		32	三秋	
034238201	◆植物生理学实验 Plant Physiology Experiment	1		36	二春	
035068201	◆动物生理学实验 Animal Physiology Experiment	1		36	三春	
034243201	◆酶工程实验 Enzyme Engineering Experiment	1		32	三春	
034246201	◆细胞工程实验 Cell Engineering Experiment	1		32	三春	
034244201	◆免疫学实验 Immunology Experiment	1		32	三春	
034241201	◆发育生物学实验 Developmental Biology Experiment	1		32	三春	
专业方向选修模块：从以下专业方向二选一，要求最低选修 10 学分						
(一) 生物制药方向课程						
035247001	生物制药工艺学 Biopharmaceutical Process	2	32		三秋	
035238001	药理学 Pharmacology	2	32		三秋	
035241001	药事管理 Pharmacy Management	2	32		三秋	
035239001	药物分析 Pharmaceutical Analysis	2	32		三春	
035240001	药剂学 Pharmacy	2	32		三春	
035244001	生化药物制备技术 Biochemical Drug Preparation Technology	2	32		三春	
035243001	生物医学概论 Introduction to Biomedical Science	2	32		四秋	
(二) 生物技术前沿方向课程						
035008001	神经生物学 Neurobiology	2	32		三秋	
035066001	基因组学概论 Introduction to Genomics	2	32		三秋	
035010101	生物信息学 Bioinformatics	2	24	24	三秋	
035251001	发酵工程 Fement Engineering	2	32		三秋	
035075001	蛋白质化学与蛋白质组学 Protein Chemistry and Proteomics	2	32		三春	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
035236001	发育生物学 Developmental Biology	2	32		三春	
035152001	基因编辑前沿技术 Advanced Technology in Gene Editing	1		32	三秋	
035151001	基因编辑与种质创新 Genome Editing and Germplasm Innovation	1		32	三春	
专业拓展课程模块：要求最低选修9学分						
034045001	生态学 Ecology	2	32		二秋	
035001001	生物统计学 Biostatistics	2	20	12	二秋	
035044101	生物仪器分析 Bioinstrumentation Analysis	2	20	12	二春	
035067001	植物生理学 Plant Physiology	2	32		二春	
034426001	专业英语与文献检索 Professional English and Literature Retrieval	2	32		三秋	
035216101	农学概论 Introduction to Agriculture	1	16		三秋	
035237001	★人类遗传疾病 Human Genetics Disease	1	16		三春	
035068001	动物生理学 Animal Physiology	2	32		三春	
035246001	植物病理学 Plant Pathology	2	32		三春	

(2) 专业类创新创业课程 (4 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
034247201	生物技术创新性实验 Biotechnology Innovation Experiment	2		48	三春	
034276001	生物产业创业导论 Introduction to Biological Industry Entrepreneurship	2	32		二春	

(3) 非主修专业选修课 (跨专业、跨学院、跨学校选修) (4 学分)

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节 17 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读年级学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
037005301	毕业论文 Graduation Thesis	6			四春	√
037001301	专业见习 Professional Probation	2		1 周	一春	√
037020301	生物学综合实验 Comprehensive Experiment of Biotechnology	2		1 周	二春	
037004301	专业实习 Professional Practice	7		16 周	四秋	√

注：1. 课程标注说明：学位课程▲；双语课程★，单独开设实验（训）课程◆；考试课程*。

2. 副修课程在表格中打√。

3. 副修专业课程说明：修满**学分，可获副修专业证书；修满**学分（含毕业论文或毕业设计、学位课程）可获副修专业学位。

2. II类学分 6 学分

（非收费学分，另详见具体管理办法）

II类学分结构表	
创新创业类	不高于 2 学分
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分（寒暑期社会实践活动至少 1 学分；心理健康实践活动至少 1 学分）